

DEVOIR À LA MAISON 9

Menu au choix !

Menu standard	Menu complet	Menu XL	Menu XXL
Entrée	Entrée	Entrée	Entrée
Plat 1	Plat 1	Plat 2	Plat 1 + Plat 2
	Dessert	Dessert	Dessert

- ❖ **Entrée** - Sports d'hiver
- ❖ **Plat 1** - Oscillations d'un pendule simple
- ❖ **Plat 2** - Pendule simple modifié
- ❖ **Dessert** - Oscillations élastiques
- ❖ Inclus dans tous les menus :
 - **schémas** avec toutes les notations utiles
 - réponses **justifiées** par un **raisonnement**

Entrée – Sports d'hiver

Un skieur modélisé par un point matériel M de masse $m = 80,0$ kg réalise le parcours suivant (cf. FIGURE 1) :

- sur une **portion AB inclinée** d'un angle $\alpha = 30,0^\circ$ par rapport à l'horizontale, il est tiré à vitesse constante $v_0 = 10,0$ km.h⁻¹ par un téléski dont la perche fait un angle $\beta = 25,0^\circ$ avec la direction du mouvement du skieur, il est de plus soumis à une force de frottement solide (entre les skis et la neige), notée $\vec{R}_T$, obéissant à la loi de Coulomb : on note $f = 0,0500$ le coefficient de frottement solide tel que $\|\vec{R}_T\| = f\|\vec{R}_N\|$, où $\vec{R}_N$ est la réaction normale du sol. On néglige les frottements de l'air et on note $g = 9,81$ m.s⁻² l'accélération de la pesanteur ;
- sur une **portion BC horizontale**, le skieur se laisse évoluer sans skier, sans pousser sur les bâtons, après s'être désolidarisé du téléski au point B ;
- sur une **portion CD inclinée** d'un angle $\alpha' = 40,0^\circ$ par rapport à l'horizontale, le skieur évolue sans pousser sur les bâtons. En plus de la force de frottement solide, on prend en compte la force de frottement de l'air, qui ne peut plus être négligée : on la modélise par une force $\vec{F}$, opposée à la vitesse $\vec{v}$, de norme $F = Kv^2$ avec $K = 0,560$ dans les unités du système international.

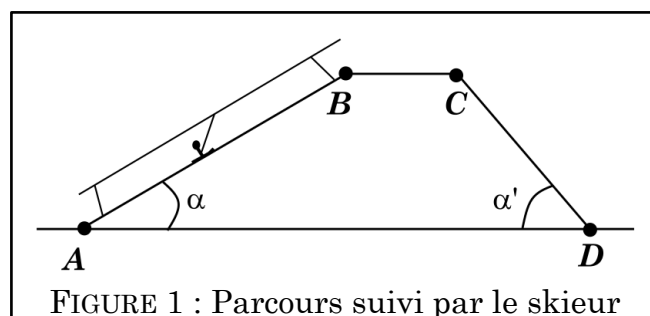


FIGURE 1 : Parcours suivi par le skieur

Les Parties A, B et C sont indépendantes.

PARTIE A : MOUVEMENT SUR LA PORTION AB

1. Préciser la nature du mouvement du skieur sur la portion AB.
2. Sur la FIGURE 1a en ANNEXE (**à rendre avec la copie**), représenter la base cartésienne adaptée à l'étude du mouvement sur cette portion ; effectuer un bilan des forces et les représenter sur la Figure 1. On notera $\vec{F}_t$ la force exercée par le télésiège.
3. Par application du principe fondamental de la dynamique, déterminer l'expression de la norme de la force $\vec{F}_t$ exercée par le télésiège, notée F_t , en fonction de f , m , g , α et β . Calculer sa valeur.

PARTIE B : MOUVEMENT SUR LA PORTION BC

Pour l'étude du mouvement sur cette portion horizontale, on choisit l'axe (Bx) horizontal.

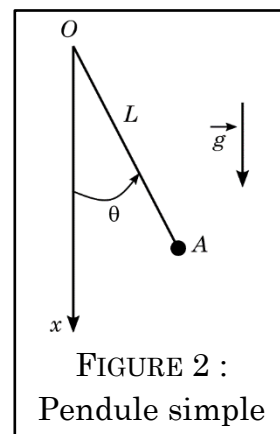
4. Effectuer un bilan des forces et les représenter sur la FIGURE 1b en ANNEXE.
5. Par application du principe fondamental de la dynamique, déterminer l'équation différentielle du mouvement.
6. Déterminer les expressions de la vitesse $v(t)$ et de la position $x(t)$ du skieur à tout instant.
7. Déterminer l'expression de la distance d'arrêt L du skieur, en fonction de v_0 , f et g . Effectuer l'application numérique.

PARTIE C : MOUVEMENT SUR LA PORTION CD

8. Par analyse dimensionnelle, déterminer l'unité de la constante K .
9. Sur la FIGURE 1c en ANNEXE, représenter la base cartésienne adaptée à l'étude du mouvement sur cette portion. Effectuer un bilan des forces et les représenter sur la FIGURE 1c.
10. Déterminer l'expression de la vitesse limite v_l que peut atteindre le skieur sur cette portion, en fonction de K , f , m , g et α' . Effectuer l'application numérique.

Plat 1 – Oscillations d'un pendule simple

Un objet ponctuel A de masse m est suspendu à l'extrémité d'un fil de masse négligeable et de longueur L dont l'autre extrémité O est fixe (cf. FIGURE 2). On ne considère que les mouvements dans le plan vertical (Oxy) perpendiculaire à un axe (Oz) horizontal. On repère A par l'angle θ entre le fil et la verticale. On suppose que le référentiel terrestre est galiléen. On désigne par $\vec{g}$ l'accélération du champ de pesanteur.



PARTIE A : ÉTUDE SANS FROTTEMENT

Dans toute cette partie, on néglige tous les frottements.

1. Exprimer les vecteurs position, vitesse et accélération de A dans la base polaire (à représenter sur un schéma).
2. Déterminer l'équation différentielle du mouvement de A par le principe fondamental de la dynamique
3. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{p,pes}(\theta)$.
4. Tracer la courbe d'énergie potentielle et déterminer les positions d'équilibre du système et leur stabilité.
5. Retrouver l'équation différentielle en dérivant l'intégrale première de l'énergie.
6. Initialement, on abandonne A sans vitesse initiale alors que le fil est écarté d'un angle θ_0 . On se place dans le cas où θ est petit. Montrer que le système constitue un oscillateur harmonique dont on exprimera la pulsation ω_0 et la période T_0 en fonction de g et L .
7. Compte tenu des conditions initiales, déterminer l'évolution de l'angle θ en fonction du temps t .
8. Quelle est la valeur maximale v_{max} de la vitesse de l'objet A au cours de son mouvement ? On l'exprimera en fonction de θ_0 , L et g .

PARTIE B : ÉTUDE AVEC FROTTEMENT

Dans cette partie, on tient compte d'une force de frottement fluide proportionnelle à la vitesse $\vec{v}$. On note h le coefficient de proportionnalité.

9. Déterminer l'équation différentielle du mouvement de A en appliquant le théorème de la puissance cinétique.
10. Linéariser l'équation différentielle du mouvement dans le cas des petits angles.
11. Les frottements sont suffisamment faibles pour que le régime soit pseudo-périodique. Déterminer la condition sur h pour qu'il en soit ainsi.
12. On lâche le pendule sans vitesse initiale d'une position faisant un angle θ_0 faible. Déterminer l'expression de θ en fonction du temps t . Représenter l'allure de la courbe représentant θ en fonction du temps.

Plat 2 – Pendule simple modifié

On considère un mobile ponctuel M de masse m , accroché à l'extrémité d'un fil inextensible de longueur L et de masse négligeable, dont l'autre extrémité est fixe en O (cf. FIGURE 3). On néglige tout frottement. On repère la position du pendule par l'angle θ qu'il fait avec la verticale. L'axe (Oz) est vertical ascendant.

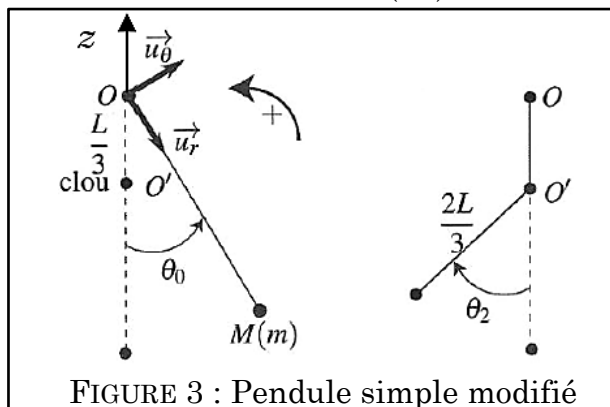


FIGURE 3 : Pendule simple modifié

Lorsque $\theta > 0$, le système se comporte comme un pendule simple de centre O et de longueur de fil L . À la verticale et en dessous de O , un clou, planté en O' tel que $OO' = \frac{L}{3}$, bloque la partie haute du fil vers la gauche.

Quand $\theta < 0$, le système se comporte donc comme un pendule simple de centre O' et de longueur de fil $L' = \frac{2L}{3}$.

À la date $t = 0$, on abandonne sans vitesse initiale le mobile M en donnant au fil une inclinaison initiale $\theta(0) = \theta_0 > 0$. On note t_1 la date de la première rencontre du fil avec le clou, t_2 la date de première annulation de la vitesse du mobile pour laquelle $\theta(t_2) = \theta_2 < 0$. L'intervalle de date $[0; t_1[$ est nommé première phase du mouvement, l'intervalle $[t_1; t_2[$ est nommé deuxième phase. À la date t_1^- immédiatement inférieure à t_1 , le fil n'a pas encore touché le clou et à la date t_1^+ immédiatement supérieure à t_1 , le fil vient de toucher le clou.

1ÈRE PHASE DU MOUVEMENT

1. Pour la première phase du mouvement, montrer, par application du principe fondamental de la dynamique, que l'équation différentielle vérifiée par θ s'écrit : $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$.
2. Dans le cas des petites oscillations, que devient l'équation différentielle ? Déterminer la durée Δt_1 de la première phase du mouvement sans résoudre l'équation différentielle.
3. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{p,pes}$ en fonction de z puis en fonction de θ . La référence de cette énergie potentielle est prise en $z = 0$.

4. En utilisant un théorème énergétique, déterminer la norme de la vitesse v_1^- de M à la date t_1^- . Exprimer le vecteur vitesse $\vec{v}_1^-$ et en déduire la vitesse angulaire ω_1^- à cette date.

2ÈME PHASE DU MOUVEMENT

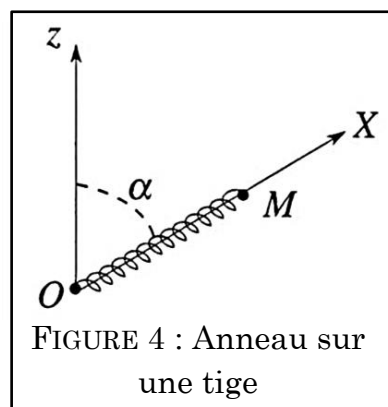
5. Le blocage de la partie supérieure du fil par le clou ne s'accompagne d'aucun transfert énergétique. Déterminer le vecteur vitesse $\vec{v}_1^+$ de M à la date t_1^+ . En déduire la vitesse angulaire ω_1^+ à cette date.
6. En utilisant les résultats des questions 1 et 2, donner sans calcul la durée Δt_{II} de la deuxième phase.
7. Déterminer l'expression de l'angle θ_2 à la date t_2 , en fonction de θ_0 . Effectuer l'application numérique pour $\theta_0 = 45^\circ$.
8. Décrire brièvement la suite du mouvement de ce système et donner l'expression de sa période T .

TENSION DU FIL

9. Pour la 1^{ère} phase du mouvement, déterminer l'expression de la tension $\vec{T}$ du fil à tout instant, en fonction notamment de v^2 .
10. Exprimer v^2 en fonction de l'angle θ .
11. En déduire l'expression de la tension $\vec{T}$ en fonction de θ . Justifier que le fil reste tendu au cours de cette 1^{ère} phase du mouvement. Exprimer $T = \|\vec{T}\|$ à l'instant initial et à l'instant t_1^- en fonction de m et g .
12. Par une démarche analogue, déterminer l'expression de la tension $\vec{T}$ du fil en fonction de θ pour la 2^{ème} phase du mouvement. Exprimer $T = \|\vec{T}\|$ aux instants t_1^+ et t_2 . Commenter le passage par la position $\theta = 0$.

Dessert – Oscillations élastiques

On considère une tige fixe, dans un plan vertical (xOz), faisant l'angle α avec l'axe (Oz). Un anneau M de masse m est enfilé sur la tige et astreint à se déplacer sans frottement le long de celle-ci (cf. FIGURE 4). Cet anneau est également relié à un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0 dont l'autre extrémité est fixée en O . On repère la position de M par $OM = X$.



1. Établir l'équation différentielle du mouvement à l'aide d'un théorème énergétique. La mettre sous la forme normalisée $\ddot{X} + \omega_0^2 X = \omega_0^2 X_{\text{eq}}$ et préciser les expressions de ω_0 et X_{eq} .

On souhaite étudier graphiquement les différents mouvements possibles.

2. Étudier la fonction $E_P(X)$, où E_P est l'énergie potentielle totale du système, dans le cas où $mg \cos(\alpha) < kl_0$. Tracer son allure.
3. Discuter sur le graphique les mouvements possibles en prenant à $t=0$ les conditions initiales suivantes : $X = l_0$ et $\frac{dX}{dt} = V_0$. Préciser la valeur maximale de V_0 pour que le mouvement se fasse entre deux positions extrêmes $X_1 > 0$ et $X_2 > X_1$.
4. Résoudre l'équation différentielle de la question 1 avec les conditions initiales de la question 3, afin de déterminer $X(t)$.
5. Déterminer l'expression de $V(X)$ avec les conditions initiales de la question 3.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Entrée – Partie A : Question 2

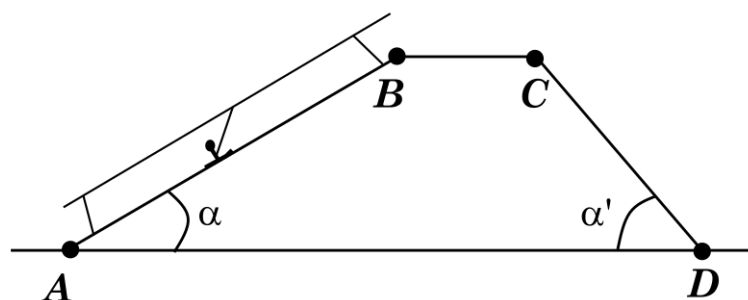


FIGURE 1a : Parcours suivi par le skieur (portion AB)

Entrée – Partie B : Question 4

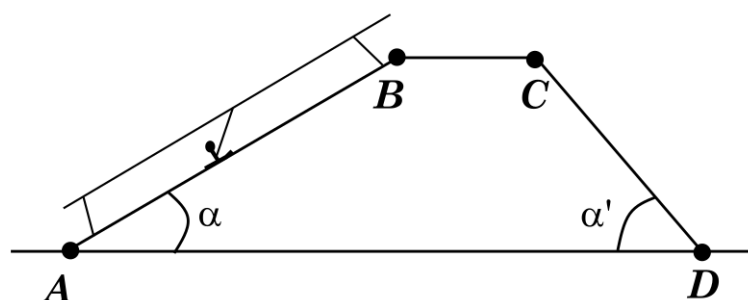


FIGURE 1b : Parcours suivi par le skieur (portion BC)

Entrée – Partie C : Question 9

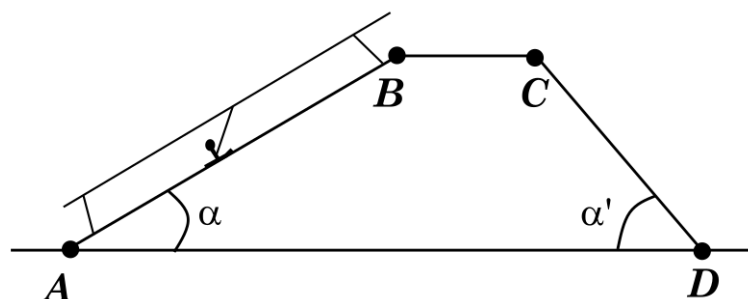


FIGURE 1c : Parcours suivi par le skieur (portion CD)